Chủ đề 4: KHÔNG GIAN VÉC TƠ

Mục tiêu cần đạt được của chủ đề về kiến thức, kỹ năng

Về kiến thức:

Hiểu được các khái niệm hệ véc tơ độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính, cơ sở số chiều của không gian véc tơ, không gian véc tơ con.

Về kỹ năng:

Xét được tính độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính của hệ véc tơ, tìm được cơ sở số chiều của một không gian véc tơ.

4.1 Khái niệm về không gian véc tơ

4.1.1 Định nghĩa

a. Định nghĩa

Tập V khác rỗng, mỗi phần tử của V được gọi là một véc tơ và trường số thực $\mathbb{R}$. Trong V xác định hai phép toán:

Phép cộng hai véc tơ: Nếu x và y là hai phần tử của V thì tổng $x+y$ là duy nhất và thuộc V.

Phép nhân một véc tơ với một số thực: Nếu x là một phần tử của V và α là một số thực thì $\alpha.x$ là duy nhất và thuộc V.

Nếu V cùng với hai phép toán trên thỏa mãn 8 tiên đề sau thì V được gọi là không gian véc tơ trên trường số thực $\mathbb{R}$.

1- *Phép cộng có tính giao hoán*: $\forall x, y \in V : x + y = y + x$

2- *Phép cộng có tính kết hợp*: $\forall x, y, z \in V : (x + y) + z = x + (y + z).$

3- *Tồn tại phần tử không*: $\exists \theta \in V : \forall x \in V, x + \theta = \theta + x = x$

4- *Tồn tại phần tử đối*: $\forall x \in V, \exists - x \in V : x + (-x) = \theta$

5- *Phép nhân với một số có tính chất kết hợp*:

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in V : \alpha.(\beta x) = (\alpha.\beta)x.$$

6- *Tính chất của số thực* 1: $\forall x \in V : 1.x = x$

7- *Phép nhân với một số có tính chất phân phối đối với phép cộng véc tơ*:

$$\forall x, y \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R} : \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$$

8- *Phép nhân có tính chất phân phối đối với phép cộng số thực*:

$$\forall x \in V, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x.$$

b. Nhận xét

(a) Phần tử không của V là duy nhất.

Giả sử V có hai phần tử không là $\theta_1; \theta_2$. Khi đó ta có:

$\theta_1 + \theta_2 = \theta_2$ (Vì θ_1 là phần tử không của V).

$\theta_1 + \theta_2 = \theta_1$ (Vì θ_2 là phần tử không của V).

Vì $\theta_1 + \theta_2$ xác định duy nhất nên suy ra: $\theta_1 = \theta_2$.

(b) Phần tử đối của $x \in V$ là duy nhất.

Giả sử x có hai phần tử đối là x_1 và x_2. Khi đó:

$$x_1 = x_1 + \theta = x_1 + (x + x_2) = (x_1 + x) + x_2 = \theta + x_2 = x_2.$$

(c) $0.x = \theta; \forall x \in V$.

(d) $(-1)x = -x; \ \forall x \in V$.

4.1.2 Các ví dụ về không gian véc tơ

1. Tập các véc tơ hình học trên mặt phẳng với phép cộng hai véc tơ thông thường và phép nhân một số với một véc tơ lập thành một không gian véc tơ.

2. Tập $\mathbb{R}^n = \{ x = (x_1, x_2, ..., x_n) \mid x_i \in \mathbb{R} \}$ với hai phép toán được định nghĩa như sau:

+) $\forall x = (x_1, x_2, ..., x_n), y = (y_1, y_2, ..., y_n) : x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, ..., x_n + y_n) \in \mathbb{R}^n$

+) $\forall \ x = (x_1, x_2, ..., x_n), \alpha \in \mathbb{R} : \ \alpha x = (\alpha x_1, \alpha x_2, ..., \alpha x_n) \in \mathbb{R}^n$.

là một không gian véc tơ trên trường số thực $\mathbb{R}$, với phần tử không trong $\mathbb{R}^n$ là $(0, 0, ..., 0)$, phần tử đối của phần tử $x = (x_1, x_2, ..., x_n)$ là phần tử $-x = (-x_1, -x_2, ..., -x_n)$.

3. Không gian các đa thức

Xét tập các đa thức với hệ số thực có bậc không vượt quá n:

$$P_n[x] = \left\{ p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ... + a_n x^n ; a_i \in \mathbb{R}; \forall i = \overline{0, n} \right\} .$$

Với phép toán cộng, nhân một số với một đa thức thông thường như sau:

$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ... + a_n x^n$, $q(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + ... + b_n x^n$

Khi đó, hiển nhiên: $p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1) x + (a_2 + b_2) x^2 + ... + (a_n + b_n) x^n$.

$$\alpha p(x) = \alpha a_0 + \alpha a_1 x + \alpha a_2 x^2 + ... + \alpha a_n x^n .$$

Do đó:

$$p(x), q(x) \in P_n[x] : p(x) + q(x) \in P_n[x].$$
$$\alpha \in \mathbb{R}, p(x) \in P_n[x] : \alpha . p(x) \in P_n[x].$$

Vậy tập các đa thức với hệ số thực có bậc không vượt quá n là một không gian véc tơ vì thỏa mãn 8 tiên đề của một không gian véc tơ với phần tử không là đa thức không, phần tử đối của đa thức p(x) là –p(x).

4. Không gian các hàm.

$C_{[a, b]}$ là tập các hàm số một biến liên tục trên một khoảng [a, b] .

+) $\forall f(x), g(x) \in C_{[a, b]}$: $f(x) + g(x) \in C_{[a, b]}$.

+) $\forall$ f(x), $\alpha \in \mathbb{R}$: α f(x) $\in C_{[a, b]}$.

+) Hàm không là hàm đồng nhất bằng không với mọi giá trị của x.

+) Hàm đối của hàm $f(x)$ là hàm $-f(x)$.

Vậy tập hợp các hàm số liên tục trên một khoảng lập thành một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$.

5. Không gian các ma trận vuông cấp 2.

$M_{2\times 2} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid \ a,b,c,d \in \mathbb{R} \right\}$ là không gian véc tơ trên trường số thực.

4.2 Cơ sở của không gian véc tơ

4.2.1 Sự độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính của một hệ véc tơ

Do tính đóng kín của phép cộng véc tơ và phép nhân một số với một véc tơ nên nếu $v_1, v_2, ..., v_n$ là các véc tơ thuộc không gian véc tơ V và $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ là các số thực thì $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + ... + \alpha_n v_n$ cũng là một véc tơ thuộc V.

Định nghĩa 4.1. *Biểu thức* $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + ... + \alpha_n v_n$ *được gọi là tổ hợp tuyến tính của hệ véc tơ* $\{v_1, v_2, ..., v_n\}$ *với các hệ số* $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$

Định nghĩa 4.2. *Hệ các véc tơ* $E = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$ *của không gian véc tơ* V *được gọi là độc lập tuyến tính nếu*

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + ... + \alpha_n v_n = \theta \Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = ... = \alpha_n = 0.$$

Ngược lại, nếu có ít nhất một $\alpha_i \neq 0, i = 1, 2, ..., n$ sao cho $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + ... + \alpha_n v_n = \theta$ thì hệ E được gọi là *phụ thuộc tuyến tính.*

Ví dụ 4.1. Xét xem họ $\{i, j\}; i = (1,0); j = (0,1)$ trong $\mathbb{R}^2$ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?

Giải. Lấy $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\alpha_1(1,0) + \alpha_2(0,1) = (0,0) \Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_2) = (0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

Do đó, hệ $\{i, j\}$ là độc lập tuyến tính.

Ví dụ 4.2. Xét sự PTTT, ĐLTT của hệ véc tơ sau

$$E = \{v_1 = (2, 1, 1), v_2 = (1, 3, 1), v_3 = (-2, 1, 3)\}.$$

Giải. Lấy $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\alpha_1(2,1,1) + \alpha_2(1,3,1) + \alpha_3(-2,1,3) = (0,0,0)$$

$$\Leftrightarrow (2\alpha_1 + a_2 - 2a_3, a_1 + 3a_2 + a_3, a_1 + a_2 + 3a_3) = (0,0,0).$$

Do đó $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ là nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

$$\begin{cases} 2\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 = 0 \end{cases}$$

Định thức ma trận hệ số của hệ là $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 18 \neq 0$ nên hệ Cramer có nghiệm duy nhất là nghiệm tầm thường $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Vậy hệ S là độc lập tuyến tính.

Chú ý.

- Nếu một hệ các véc tơ phụ thuộc tuyến tính thì một véc tơ trong hệ sẽ là tổ hợp tuyến tính của các véc tơ còn lại.
- Nếu một hệ véc tơ chứa véc tơ không thì hệ đó phụ thuộc tuyến tính.
- Nếu một hệ véc tơ chứa một hệ con phụ thuộc tuyến tính thì hệ véc tơ đó phụ thuộc tuyến tính.
- Nếu một hệ véc tơ là độc lập tuyến tính thì mọi hệ con của hệ đó đều độc lập tuyến tính.
- Để xét một hệ ĐLTT hay PTTT, ta xét ma trận A gồm các véc tơ hàng. Nếu hạng của A nhỏ hơn số hàng thì hệ phụ thuộc tuyến tính, còn nếu hạng của A bằng số hàng thì hệ độc lập tuyến tính.

4.2.2 Hạng của hệ véc tơ

Định nghĩa 4.3. *Trong không gian véc tơ V, cho hệ véc tơ S. Hệ véc tơ S' nằm trong S được gọi là hệ độc lập tuyến tính tối đại trong S nếu S' độc lập tuyến tính và mọi hệ con của S chứa S' đều phụ thuộc tuyến tính.*

Định nghĩa 4.4. *Trong không gian véc tơ V, cho hệ véc tơ $S=\{v_1, v_2, ..., v_n\}$. Hạng của hệ véc tơ S là số véc tơ ĐLTT tối đại có trong hệ.*

Nếu hạng của hệ véc tơ S bằng n thì S là ĐLTT. Nếu hạng của hệ véc tơ S bằng r < n thì S là PTTT.

Ví dụ 4.3. Trong $P_2[x]$, tìm hạng của hệ $S = \{e_1 = (1-x)^2, e_2 = x^2 + 1, e_3 = x^2 - 2x + 4\}$.

Ta có:

$$e_1 = x^2 - 2x + 1 = (1, -2, 1)$$
$$e_2 = x^2 + 1 = (1, 0, 1)$$
$$e_3 = x^2 - 2x + 4 = (1, -2, 4)$$
$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[h_3 - h_1]{h_2 - h_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow r(A) = 3.$$

Suy ra hạng của S bằng 3.

4.2.3 Cơ sở của không gian véc tơ

Định nghĩa 4.5. *Hệ các véc tơ* $S=\{v_1,v_2,...,v_n\}$ *được gọi là hệ sinh của* V *nếu với mọi* $v \in V$ *ta có:* $v=\alpha_1 v_1+\alpha_2 v_2+...+\alpha_n v_n$ *với* $\alpha_i \in \mathbb{R}, \forall i=\overline{1,n}.$

Ví dụ 4.4. Trong không gian véc tơ R^n. Hệ n véc tơ $\{e_1,e_2,...,e_n\}$ với: $e_1=(1,0,0,...,0), e_2=(0,1,0,...,0),...,e_n=(0,0,...,0,1)$ lập thành một hệ sinh.

Trong không gian các đa thức có bậc không vượt quá 2, hệ các đa thức $\{1,x,x^2\}$ là một hệ sinh của $P_2[x]$.

Định nghĩa 4.6. *Một hệ các véc tơ* $S=\{v_1,v_2,...,v_n\}$ *của không gian véc tơ* V *được gọi là một cơ sở của* V *nếu:*

a) Hệ S độc lập tuyến tính.

b) Hệ S là hệ sinh của V.

Ví dụ 4.5. 1) Hai véc tơ không đồng phương lập thành một cơ sở trong mặt phẳng. Ba véc tơ không đồng phẳng lập thành một cơ sở trong không gian hình học.

2) Trong không gian véc tơ R^n. Hệ n véc tơ $\{e_1,e_2,...,e_n\}$ với: $e_1=(1,0,0,...,0), e_2=(0,1,0,...,0),...,e_n=(0,0,...,0,1)$ lập thành một cơ sở. Cơ sở đó được gọi là cơ sở chính tắc của R^n.

3) Trong không gian các đa thức có bậc không vượt quá 2, hệ các đa thức $\{1,x,x^2\}$ là một cơ sở của $P_2[x]$.

Định lý 4.1. *Nếu* $\{v_1,v_2,...,v_n\}$ *là một cơ sở của không gian véc tơ* V *thì mọi véc tơ của* V *được biểu diễn một cách duy nhất bằng một tổ hợp tuyến tính của* $\{v_1,v_2,...,v_n\}$.

Chứng minh. Thật vậy, ta có, lấy *v* bất kỳ thuộc V, giả sử v có hai cách biểu diễn theo cơ sở $\{v_1,v_2,...,v_n\}$ là:

$$v=\alpha_1 v_1+\alpha_2 v_2+....+\alpha_n v_n$$
$$v=\beta_1 v_1+\beta_2 v_2+....+\beta_n v_n \quad ,$$

Khi đó, ta có: $(\alpha_1-\beta_1)v_1+(\alpha_2-\beta_2)v_2+....+(\alpha_n-\beta_n)v_n=\theta$.

Vì $\{v_1,v_2,...,v_n\}$ độc lập tuyến tính nên

$$(\alpha_1-\beta_1)=(\alpha_2-\beta_2)=....=(\alpha_n-\beta_n)=0\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha_1=\beta_1\\ \alpha_2=\beta_2\\ ....\\ \alpha_n=\beta_n\end{cases}.$$

4.2.4 Số chiều của không gian véc tơ

Định lý 4.2. *Mọi không gian véc tơ V khác* $\{\theta\}$ *đều có cơ sở.*

Định lý 4.3. *Nếu V là một không gian véc tơ hữu hạn sinh thì V có một cơ sở hữu hạn và số phần tử (số các véc tơ) trong mỗi cơ sở của V đều bằng nhau.*

Định nghĩa 4.7. *Số các véc tơ trong một cơ sở của không gian véc tơ hữu hạn sinh V được gọi là số chiều của không gian V, kí hiệu* $\dim(V)$. *Nếu V có vô số các véc tơ trong cơ sở, ta nói V là không gian véc tơ vô hạn chiều.*

Ví dụ 4.6. $\dim(P_3[x])=4$, $\dim(\mathbb{R}^n)=n$.

Chú ý. Nếu V là không gian n chiều và một hệ gồm n véc tơ $\{u_1,u_2,...,u_n\}$ độc lập tuyến tính trong V thì $\{u_1,u_2,...,u_n\}$ luôn lập thành một cơ sở trong không gian V.

Chứng minh. Với mọi v thuộc V, thì hệ $\{u_1,u_2,...,u_n,v\}$ phụ thuộc tuyến tính. Do đó, tồn tại các số $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n,\alpha_{n+1}\in\mathbb{R}$ không đồng thời bằng 0 sao cho $\alpha_1u_1+\alpha_2u_2+....+\alpha_nu_n+\alpha_{n+1}v=\theta$. Nếu $\alpha_{n+1}=0$ thì

$$\alpha_1u_1+\alpha_2u_2+....+\alpha_nu_n=\theta\Rightarrow\alpha_1=\alpha_2=....=\alpha_n=0$$
$$\Rightarrow\alpha_i=0,\forall i=\overline{1,n+1}.$$

Mâu thuẫn. Suy ra $\alpha_{n+1}\neq 0$. Do đó, từ $\alpha_1u_1+\alpha_2u_2+....+\alpha_nu_n+\alpha_{n+1}v=\theta$ ta có

$v=\dfrac{-\alpha_1}{\alpha_{n+1}}u_1+\dfrac{-\alpha_2}{\alpha_{n+1}}u_2+....+\dfrac{-\alpha_n}{\alpha_{n+1}}u_n$ suy ra $\{u_1,u_2,...,u_n\}$ là hệ sinh của V. ĐPCM.

4.2.5 Tọa độ của một véc tơ theo cơ sở

Định nghĩa 4.8. *Nếu* $\{v_1,v_2,...,v_n\}$ *là một cơ sở của không gian véc tơ V và* $v\in V, v=\alpha_1v_1+\alpha_2v_2+...+\alpha_nv_n$ *thì bộ số* $(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n)$ *được gọi là toạ độ của véc tơ v theo cơ sở* $\{v_1,v_2,...,v_n\}$.

Ví dụ 4.7. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho $E=\{u_1=(1,1,0),u_2=(1,0,1),u_3=(0,1,1)\}$.

(a) Chứng minh rằng hệ E là một cơ sở trong $\mathbb{R}^3$.

(b) Tìm tọa độ $v=(3,2,-1)$ theo cơ sở E.

+ Giả sử $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\in\mathbb{R}:\alpha_1u_1+\alpha_2u_2+\alpha_3u_3=0$.

$$\Leftrightarrow \alpha_1(1,1,0)+\alpha_2(1,0,1)+\alpha_3(0,1,1)=(0,0,0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}\alpha_1+\alpha_2=0\\ \alpha_1+\alpha_3=0\\ \alpha_2+\alpha_3=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}\alpha_1=0\\ \alpha_3=0\\ \alpha_2=0\end{cases}$$

Suy ra các véc tơ $u_1=(1,1,0),\ u_2=(1,0,1),\ u_3=(0,1,1)$ độc lập tuyến tính.

Mặt khác do $\dim(\mathbb{R}^3)=3 \Rightarrow u_1=(1,1,0),\ u_2=(1,0,1),\ u_3=(0,1,1)$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$

+ Giả sử $v=\alpha_1u_1+\alpha_2u_2+\alpha_3u_3 \Rightarrow (3,2,-1)=\alpha_1(1,1,0)+\alpha_2(1,0,1)+\alpha_3(0,1,1)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}\alpha_1+\alpha_2=3\\ \alpha_1+\alpha_3=2\\ \alpha_2+\alpha_3=-1\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}\alpha_1=3\\ \alpha_2=0\\ \alpha_3=-1\end{cases} \Rightarrow [v]_E=(3,0,-1).$$

Nhận xét. Tọa độ của một véc tơ theo một cơ sở là duy nhất.

4.3 Không gian véc tơ con

Định nghĩa 4.9. *Không gian véc tơ con của không gian véc tơ V là tập con E của V khác rỗng thỏa mãn hai tính chất sau:*

1) $\forall x\in E, \forall y\in E \Rightarrow x+y\in E$

2) $\forall x\in E, \alpha\in\mathbb{R} \Rightarrow \alpha x\in E$.

Định lý 4.4 (Điều kiện tương đương với định nghĩa). *Tập con E khác rỗng của không gian véc tơ V là không gian con khi và chỉ khi* $\alpha x+\beta y\in E, \forall x,y\in E, \forall\alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

Chứng minh

+ Giả sử E là không gian con của không gian véc tơ V theo định nghĩa ta có:

$$\alpha x\in E, \beta y\in E, \forall x,y\in E, \forall\alpha,\beta\in\mathbb{R} \Rightarrow \alpha x+\beta y\in E.$$

+ Giả sử $\alpha x+\beta y\in E, \forall x,y\in E, \forall\alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

Chọn $\alpha=\beta=1 \Rightarrow x+y\in E, \forall x,y\in E$ (*)

Chọn $\beta=0 \Rightarrow \alpha x\in E, \forall x\in E, \forall\alpha\in\mathbb{R}$ (**)

Từ (*) và (**) suy ra E là không gian con của V.

Ví dụ 2.8.

i) Tập $W=\{\theta\}$, V là các không gian con của V.

ii) Trong $\mathbb{R}^3$ cho tập $F=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{R}^3 \mid x_1+x_2-x_3=0\}$. Chứng tỏ F là không gian con của $\mathbb{R}^3$, tìm cơ sở và số chiều của F.

Thật vậy, ta có

$+(0,0,0)\in F \Rightarrow F\neq\varnothing$

$+\forall x,y\in F, x=(x_1,x_2,x_3), y=(y_1,y_2,y_3), \forall\alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

$$\alpha x+\beta y=\alpha(x_1,x_2,x_3)+\beta(y_1,y_2,y_3)=(\alpha x_1+\beta y_1,\alpha x_2+\beta y_2,\alpha x_3+\beta y_3)$$

Xét $\alpha x_1 + \beta y_1 + (\alpha x_2 + \beta y_2) - (\alpha x_3 + \beta y_3) = \alpha(x_1 + x_2 - x_3) + \beta(y_1 + y_2 - y_3) = 0.$

Suy ra $\alpha x + \beta y \in F$. Vậy F là một không gian con của $\mathbb{R}^3$.

Ta có $\forall x \in F, x = (x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 - x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = x_1 + x_2$.

$\Rightarrow x = (x_1, x_2, x_1 + x_2) = (x_1, 0, x_1) + (0, x_2, x_2) = x_1(1,0,1) + x_2(0,1,1)$

$\Rightarrow E = \{(1,0,1),(0,1,1)\}$ là một hệ sinh của F. Dễ thấy E là độc lập tuyến tính. Vậy E là cơ sở của F và $\dim F = 2$.

Nhận xét. Nếu V là không gian véc tơ *n* chiều, E là không gian con của V thì $\dim E \le \dim V$.

Định nghĩa 4.10. *Cho $S = \{v_1, ..., v_n\}$ là một họ các véc tơ của không gian véc tơ V. Tập tất cả các tổ hợp tuyến tính của S là một không gian véc tơ con của V. Ta gọi không gian đó là không gian sinh bởi S, kí hiệu là $span(S)$ hoặc $\langle v_1, v_2, ..., v_n \rangle$.*

Nhận xét. Tìm cơ sở, số chiều không gian con F sinh bởi hệ véc tơ $S = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$.

- Bước1: Lập ma trận A bằng cách sắp xếp $v_1, v_2, ..., v_n$ thành các dòng.
- Bước 2: Thực hiện các phép biến đổi sơ cấp theo dòng để tìm hạng ma trận A, giả sử bằng k.
- Bước 3: Số chiều của F bằng hạng của ma trận A và các véc tơ tương ứng với k dòng đầu của A là cơ sở của F.

Ví dụ 4.9. Trong $P_2[x]$ cho $\mathrm{F} = \langle x^2 + x + 1, 2x^2 + 3x - 1, x^2 + 2x - 2 \rangle$. Tìm cơ sở và số chiều của không gian con F.

Ta có $x^2 + x + 1 = (1,1,1); 2x^2 + 3x - 1 = (2,3,-1); x^2 + 2x - 2 = (1,2,-2)$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[h_3 - h_1]{h_2 - 2h_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_3 - h_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Suy ra cơ sở của F là $\{x^2 + x + 1, 2x^2 + 3x - 1\} \Rightarrow \dim \mathrm{F} = 2$.

Ví dụ 4.10. Trong $\mathbb{R}^3$ cho $F = \langle (1,1,1); (2,1,1); (3,1,1) \rangle$. Tìm cơ sở và số chiều của không gian con F.

Ta có :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[h_3 - 3h_1]{h_2 - 2h_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_3 - 2h_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Suy ra cơ sở của F là $\{(1,1,1);(2,1,1)\} \Rightarrow \dim \mathrm{F} = 2$.

Ví dụ 4.11. Trong $M_2[\mathbb{R}]$ cho $F=\left\langle \begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3 & 1\\ -2 & 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1 & 0\\ -2 & 0\end{pmatrix}\right\rangle$. Tìm cơ sở và số chiều của không gian con F.

Bài tập luyện tập

Phần 1. Tự luận

Bài 4.1 Xét tính độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính của các hệ véc tơ sau

a. M = $\left\{x^2+x+1, 2x^2+3x+2, 2x+1\right\}$ trong $P_2[\mathrm{x}]$.

b. $E=\left\{(1,3,4);(2,-1,1);(-1,0,3)\right\}$ trong $\mathbb{R}^3$.

c. $F=\left\{(1,2,-1);(2,1,0);(3,3,-1)\right\}$

Bài 4.2

a, Chứng minh rằng hệ véc tơ $E=\left\{(2;-1;0),(-1;2;0),(1;-1;1)\right\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b, Cho $x=(2;0;1)$ là một véc tơ thuộc $\mathbb{R}^3$. Tìm tọa độ của véc tơ x theo cơ sở E.

Bài 4.3

a, Chứng minh rằng hệ véc tơ E = $\left\{(1,2,3);(0,2,3);(1,0,2)\right\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b, Cho $v=(2,0,2)$ là một véc tơ thuộc $\mathbb{R}^3$. Tìm tọa độ của véc tơ v theo cơ sở E.

Bài 4.4 Cho $P_2[x]=\left\{ax^2+bx+c \middle| a,b,c\in\mathbb{R}\right\}$ là không gian các đa thức có bậc không vượt quá 2.

a, Chứng minh hệ véc tơ $B=\left\{1; x-1; x(x-1)\right\}$ là một cơ sở của $P_2[x]$

b, Tìm tọa độ của $p(x)=2+3x+4x^2$ theo cơ sở B.

Bài 4.5 Trong không gian $P_2[\mathrm{x}]$ cho hệ véc tơ $E=\{x^2+x+1; x^2+2x+1; x^2+x+2\}$

a, Chứng minh hệ véc tơ E là một cơ sở của không gian $P_2[\mathrm{x}]$.

b, Tìm véc tơ *p(x)*, biết toạ độ theo cơ sở *E* là $[p(x)]_E=\begin{pmatrix}3\\ -5\\ 2\end{pmatrix}$.

Bài 4.6

a, Chứng minh hệ véc tơ $E=\{(1,1,1);(1,0,1);(1,1,0)\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b, Cho $x=(3,1,-2)$ là một véctơ của $\mathbb{R}^3$. Tìm toạ độ của véctơ x theo cơ sở *E*.

Bài 4.7 Trong không gian $P_2[\mathrm{x}]$ cho hệ véc tơ $E = \{x^2 + x + 1; x + 1; 2x + 1\}$

a, Chứng minh hệ véc tơ E là một cơ sở của không gian $P_2[\mathrm{x}]$.

b, Tìm toạ độ của véctơ $p(x) = 3x^2 + 4x - 1$ theo cơ sở E.

Bài 4.8 Trong $\mathbb{R}^3$ cho tập $F = \{(x_1, x_2, x_3) \in R_3 \mid x_1 + 2x_2 - x_3 = 0\}$

a, Chứng tỏ F là không gian con của $\mathbb{R}^3$.

b, Tìm cơ sở và chiều của F.

Bài 4.9 Trong $P_2[x]$ cho $F =< x^2 + x + 1, 2x^2 + 3x - 1, x^2 + 2x - 2 >$. Tìm cơ sở và chiều của không gian con F.

Bài 4.9

a, Hãy xác định tập hợp các véctơ $M = \{x^2 + x + 1, 2x^2 + 3x + 2, 2x + 1\}$ độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính trong $P_2[x]$.

b, Trong $\mathbb{R}^3$ cho $F =< (1,1,1); (2,1,1); (3,1,1) >$. Tìm cơ sở và chiều của không gian con F.

Bài 4.10

a, Trong $\mathbb{R}^3$ cho $x = (1, -2, 3)$ và $M = \{(1,1,1); (2,1,0); (3,-1,3)\}$. Hỏi *x* có thuộc không gian con sinh bởi M?

b, Chứng minh hệ véc tơ $E = \left\{ e_1 = 1, e_2 = x + 1, e_3 = (x+1)^2 \right\}$ lập thành một cơ sở của $P_2[x]$.

Bài 4.11 Với giá trị nào của m thì hệ véc tơ $F = \{x^2 + x + 1, 2x + 1, 3x^2 + 2x + m\}$ sinh ra $P_2[x]$

Bài 4.12 Trong $\mathbb{R}^3$ cho tập $F = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + 2x_2 - x_3 = 0\}$. Chứng tỏ F là không gian con của $\mathbb{R}^3$. Tìm cơ sở và số chiều của F.

Bài 4.13 Trong $M_2[\mathbb{R}]$ cho $F = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$. Tìm cơ sở và số chiều của không gian con F.

Bài 4.14 Trong $P_2[x]$ cho tập $F = \langle x^2 + 2x + 1, 2x - 1, 3x^2 + 2x + 5 \rangle$. Tìm cơ sở và số chiều của không gian con F.

Phần 2. Trắc nghiệm

Câu 1. Cho $P_n[x]$ là không gian các đa thức ẩn *x*, có bậc không vượt quá *n*. Khẳng định nào sau đây ĐÚNG (chọn 2 đáp án).

A. $\dim P_n[x] = n$

B. $\dim P_n[x] = n+1$

C. Mỗi cơ sở của không gian véctơ $P_n[x]$ có đúng n véctơ

D. Mỗi cơ sở của không gian véctơ $P_n[x]$ có đúng $n+1$ véctơ

Câu 2. Hệ véc tơ nào sau đây là độc lập tuyến tính trong không gian $\mathbb{R}^2$?

A. $E = \{(1,1);(0,0)\}$ B. $E = \{(2,1);(1,3);(4,2)\}$

C. $E = \{(1,0);(2,1)\}$ D. $E = \{(0,1);(0,2)\}$

Câu 3. Hệ véctơ nào sau đây là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

A. $\{(1,2,3),(-2,1,4),(0,0,0)\}$ B. $\{(0,1,0),(0,0,1),(2,4,6)\}$

C. $\{(1,0,0),(-2,0,0),(1,2,4)\}$ D. $\{(-1,2,3),(-2,1,4),(2,-1,-4)\}$

Câu 4. Cho hệ véc tơ $F = \{1+2x+3x^2; -1+3x+2x^2; 2+x+mx^2\}$, giá trị m để hệ véc tơ F phụ thuộc tuyến tính là:

A. $m = 3$ **B.** $m = 1$ **C.** $m = -1$ **D.** $m = -3$

Câu 5. Cho hệ véc tơ $E = \{(2,1,3);(0,2,2);(0,1,m)\}$, điều kiện nào của m để hệ véc tơ E là một cơ sở của không gian véc tơ $\mathbb{R}^3$:

A. $m \neq 2$ **B.** $m \neq 1$ **C.** $m \neq -1$ **D.** $m \neq -3$

Câu 6. Toạ độ của véc tơ $x = (5,7)$ theo cơ sở $E = \{(1,2);(1,1)\}$ là

A. $[x]_E = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ **B.** $[x]_E = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$ **C.** $[x]_E = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ **D.** $[x]_E = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$

Câu 7. Tọa độ của véctơ $u = (1,2,2)$ theo cơ sở $\{u_1 = (1,0,0), u_2 = (0,2,0), u_3 = (2,1,1)\}$ là

A. (-3, 0, 2) B. (-1, 2, 0) C. (3, 0, 2) D. (-3, 2, 0)

Câu 8. Hạng của hệ véc tơ $E = \{(1,2,2);(2,3,5);(3,4,7);(2,2,4)\}$ trong $\mathbb{R}^3$ là:

A. 3 **B.** 4 **C.** 1 **D.** 2

Câu 9. Tìm một cơ sở và số chiều của không gian con $M = \{u = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y - 2z = 0\}$ là :

A. $\dim(M) = 2$ và một cơ sở là $\{(1,1,0);(2,01)\}$

B. $\dim(M) = 2$ và một cơ sở là $\{(1,1,0);(1,11)\}$

C. $\dim(M) = 1$ và một cơ sở là $\{(1,1,0)\}$

D. $\dim(M) = 1$ và một cơ sở là $\{(1,2,2)\}$

Câu 10. Trong $P_2[x]$, cho không gian con $F = \{ p(x) \in P_2[x] \mid p(1) = 0, p(-1) = 0 \}$. Tìm một cơ sở và số chiều của F.

A. $\dim(F) = 1,\ E = \{x^2 - 1\}$

B. $\dim(F) = 2,\ E = \{x - 1, x + 1\}$

C. $\dim(F) = 2,\ E = \{x - 1, x + 2\}$

D. $\dim(F) = 2,\ E = \{(x-1)^2, (x+1)\}$